

Integrální počet - I. část

(neurčitý integrál, integrační metody a postupy)

Jiří Vítovec

Obsah

Neurčitý integrál

Integrace metodou per partes

Substituční metoda integrace

Integrace racionálních lomených funkcí

Integrace iracionálních funkcí

Integrace goniometrických funkcí

Neurčitý integrál

Definice (Primitivní funkce)

Nechť $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ je funkce definovaná na intervalu I . Pokud platí

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I,$$

pak funkci F nazveme **primitivní funkcí** k funkci f na intervalu I .

Definice (Neurčitý integrál)

Množinu všech primitivních funkcí $\{F(x) + c\}$ k funkci f na intervalu I nazveme **neurčitým integrálem** funkce f na I a píšeme

$$\int f(x) dx = F(x) + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je tzv. **integrační konstanta**. Existuje-li neurčitý integrál funkce f na I , pak říkáme, že f je **integrovatelná** na I .

Věta (Jednoznačnost)

Primitivní funkce je určena jednoznačně až na integrační konstantu.

Věta (O spojitosti integrovatelné funkce)

Je-li funkce f spojitá na intervalu I , pak je zde integrovatelná (postačující podmínka integrovatelnosti).

Poznámka

- ▶ Primitivní funkce F (výsledek po integraci) je vždy **spojitá** funkce, neboť k ní **existuje derivace** (F je diferencovatelná).
- ▶ Z definice je vidět, že integrál je jako by „**antiderivace**“, tj. integrováním získáme ze známé derivace zpět původní funkci.
- ▶ Základní vzorce pro integrování elementárních funkcí jsou odvozeny ze vzorců pro derivace, jen čteno zprava doleva.

Příklad

Protože platí

$$(x^2)' = 2x,$$

je funkce x^2 primitivní funkcí k funkci $2x$.

Podobně ale také

$$(x^2 + 4)' = 2x$$

a

$$(x^2 - 8)' = 2x.$$

Tedy $x^2 + c$ je primitivní funkcí k funkci $2x$ pro libovolné $c \in \mathbb{R}$ a

$$\int 2x \, dx = x^2 + c.$$

Základní vzorce na integrování

Nechť $A, B, a, b, c, k, n \in \mathbb{R}$, $A > 0$, $a \neq 0$ a $n \neq -1$. Potom

$$1. \int k \, dx = kx + c,$$

$$2. \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c,$$

$$3. \int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + c,$$

$$4. \int e^x \, dx = e^x + c,$$

$$5. \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$6. \int \sin x \, dx = -\cos x + c,$$

$$7. \int \cos x \, dx = \sin x + c,$$

$$8. \int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \operatorname{tg} x + c,$$

$$9. \int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\operatorname{cotg} x + c,$$

$$10. \int \frac{1}{x^2 + A^2} \, dx = \frac{1}{A} \operatorname{arctg} \frac{x}{A} + c,$$

$$11. \int \frac{1}{x^2 - A^2} \, dx = \frac{1}{2A} \ln \left| \frac{x-A}{x+A} \right| + c,$$

$$12. \int \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}} \, dx = \arcsin \frac{x}{A} + c,$$

$$13. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + B}} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2 + B}| + c,$$

$$14. \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + c,$$

$$15. \int f(x) \, dx = F(x) + c \quad \Rightarrow \quad \int f(ax+b) \, dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + c.$$

Věta (Linearita)

Nechť f a g jsou integrovatelné funkce na intervalu I a necht' a , b jsou reálná čísla. Pak na intervalu I platí

$$\int [af(x) \pm bg(x)] dx = a \int f(x) dx \pm b \int g(x) dx.$$

Poznámka

Při derivování šlo o správné použití vzorců a jejich znalost.

Integrace je často mnohem obtížnější. Zejména proto, že neexistují univerzální vzorce pro integrál součinu, podílu a složené funkce.

Příklad

$$\int \left(3x^3 - \sin x + \frac{2}{\sqrt[5]{x}} \right) dx = 3 \int x^3 dx - \int \sin x dx + 2 \int x^{-1/5} dx$$

$$= 3 \frac{x^4}{4} + c_1 + \cos x + c_2 + 2 \frac{x^{4/5}}{4/5} + c_3$$

$$= \frac{3}{4}x^4 + \cos x + \frac{5}{2}\sqrt[5]{x^4} + c.$$

Příklad

Spočtěte integrály:

$$(i) \int \sqrt[3]{x^2} (x^2 + 1) dx,$$

$$(ii) \int \frac{2x^3 + 4x - 8}{x^2} dx.$$

$$\left(\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{a} \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c \right)$$

Řešení:

$$(i) \frac{3}{11} \sqrt[3]{x^{11}} + \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} + c,$$

$$(ii) x^2 + 4 \ln |x| + \frac{8}{x} + c,$$

Příklad

Integrujte:

(i) $\int [\cos(x + 6) - \sin 2x - e^{-x}] dx,$

(ii) $\int (3x - 5)^3 dx,$

(iii) $\int \frac{4}{\sin^2(5 - 2x)} dx.$

$$\left(\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + c \right)$$

Řešení:

(i) $\sin(x + 6) + \frac{1}{2} \cos(2x) + e^{-x} + c,$

(ii) $\frac{1}{12} (3x - 5)^4 + c,$

(iii) $2 \cotg(5 - 2x) + c.$

Příklad

Integrujte:

$$(i) \int \frac{e^x + 1}{e^x + x + 5} dx,$$

$$(ii) \int \frac{x}{2x^2 - 8} dx,$$

$$(iii) \int (\cotg x + \operatorname{tg} x) dx.$$

$$\left(\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c \right)$$

Řešení:

$$(i) \ln |e^x + x + 5| + c,$$

$$(ii) \frac{1}{4} \ln |2x^2 - 8| + c,$$

$$(iii) \ln |\sin x| - \ln |\cos x| + c.$$

Příklad

S použitím vzorce

$$\int \frac{1}{x^2 + A^2} dx = \frac{1}{A} \operatorname{arctg} \frac{x}{A} + c$$

spočítejte integrály

(i) $\int \frac{1}{9x^2 + 16} dx,$

(ii) $\int \frac{1}{x^2 + 2x + 8} dx.$

Řešení:

(i) $\frac{1}{12} \operatorname{arctg} \frac{3x}{4} + c,$

(ii) $\frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{7}} + c.$

Integrace metodou per partes

Metoda **per partes** (po částech) částečně nahrazuje chybějící pravidlo pro integraci součinu. Používáme ji při integraci součinu dvou „**nesourodých**“ funkcí. Nejčastěji se jedná o součin polynomu $P(x)$ a jiné elementární funkce, tj. např. (pro libovolné $a, b \in \mathbb{R}$):

$$\int P(x) e^{ax} dx, \int P(x) \sin(ax) dx, \int P(x) \operatorname{arctg} x dx, \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Věta (Metoda per partes)

Nechť funkce u a v jsou diferencovatelné na intervalu I . Pak na I platí

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int u'(x) v(x) dx,$$

jestliže integrál na pravé straně rovnosti existuje.

[**Důkaz.** Pomocí pravidla pro derivaci součinu - viz přednáška]

Poznámka

- ▶ Jako funkci u (tedy tu, kterou derivujeme), volíme zpravidla takovou funkci, která se při derivování „vylepší“.
- ▶ Nechť $P_n(x)$ je polynom stupně n , $a \in \mathbb{R}$ a integrujeme součin

$$\int P_n(x)f(x) \, dx.$$

- (i) Je-li $f(x)$ funkce e^{ax} , $\sin(ax)$, $\cos(ax)$, pak volíme $u = P_n(x)$.
 - (ii) Je-li $f(x)$ funkce $\ln x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctg x$, $\operatorname{arccotg} x$, pak volíme $u = f(x)$ a to i v případě, že $P_n(x) = 1$.
- ▶ Metodu per partes lze i použít opakovaně. V případě (i) je nutné ji použít dokonce n krát.

Příklad

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x \, dx &= \left| \begin{array}{ll} u = x^2 & u' = 2x \\ v' = \sin x & v = -\cos x \end{array} \right| \\&= x^2(-\cos x) - \int 2x(-\cos x) \, dx \\&= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx = \left| \begin{array}{ll} u = 2x & u' = 2 \\ v' = \cos x & v = \sin x \end{array} \right| \\&= -x^2 \cos x + 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx \\&= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c.\end{aligned}$$

Poznámka

Zkoušku provedeme zderivováním výsledku.

Příklad

Pomocí metody per partes integrujte

(i) $\int \ln(2x + 4) dx,$

(ii) $\int \operatorname{arctg} 2x dx,$

(iii) $\int e^x \cos x dx.$

Řešení:

(i) $x \ln(2x + 4) - x + 2 \ln(x + 2) + c,$

(ii) $x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \ln(1 + 4x^2) + c,$

(iii) $\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c.$

Substituční metoda integrace

Substituční metoda se používá pro výpočet některých integrálů ze složených funkcí a také pro výpočet některých integrálů ze součinu či podílu funkcí.

Věta (Substituční metoda I)

Nechť $f(t)$ je funkce spojitá na intervalu I , nechť má funkce $\varphi(x)$ derivaci na intervalu J a nechť platí $\varphi(J) = I$. Potom na J platí

$$\int f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = \int f(t) dt,$$

použijeme-li substituci $t = \varphi(x)$.

Poznámka

Za novou proměnnou t volíme vnitřní složku složené funkce $f(\varphi(x))$, tedy $t = \varphi(x)$. Odtud diferenciací dostáváme $dt = \varphi'(x) dx$ (porovnejte se vzorcem ve znění věty).

Příklad

Přímé použití věty se substituční metodou I:

$$\begin{aligned}\int \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{array} \right| = \int \sin t \, dt \\ &= -\cos t + c = -\cos(\ln x) + c.\end{aligned}$$

Věta (Substituční metoda II)

Nechť $f(x)$ je funkce spojitá na intervalu I , nechť má funkce $\varphi(t)$ na intervalu J nenulovou derivaci a nechť platí $\varphi(J) = I$. Potom na J platí

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

použijeme-li substituci $x = \varphi(t)$. Nová proměnná t tedy splňuje vztah $t = \varphi^{-1}(x)$, kde $\varphi^{-1}(x)$ je funkce inverzní k funkci $\varphi(x)$.

Poznámka

- ▶ Přestože pravá strana vztahu po substituci vypadá složitěji než levá strana, vhodnou volbou substituce dodjde často naopak k výraznému zjednodušení.
- ▶ Porovnáme-li obě uvedené substituční metody, zjistíme, že jde o jediný vztah, který lze využít zprava doleva, nebo naopak. U konkrétních příkladů častěji využijeme substituční metodu I.

Příklad

Přímé použití věty se substituční metodou II:

$$\begin{aligned}\int 2\sqrt{1-x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} x = \sin t \\ (t = \arcsin x) \\ dx = \cos t dt \end{array} \right| = \dots = \int 2\cos^2 t dt \\ &= \dots = \int (1 + \cos 2t) dt = t + \frac{1}{2} \sin 2t + c \\ &= \dots = t + \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} + c \\ &= \arcsin x + x\sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

Důsledek

Je-li F primitivní funkce k funkci f , pak lze substitucí $t = ax + b$ snadno odvodit (nám již známý) vztah

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + c.$$

Důsledek

Substitucí $t = f(x)$ lze snadno odvodit (nám již známý) vztah

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c.$$

Příklad

Integrujte pomocí substituce

$$(i) \int \frac{2x^2}{\cos^2(x^3+1)} dx,$$

$$(ii) \int e^{\cos^2 x} \sin 2x dx,$$

$$(iii) \int \frac{\ln(\operatorname{arctg} x)}{(1+x^2) \operatorname{arctg} x} dx,$$

Řešení:

$$(i) \frac{2}{3} \operatorname{tg}(x^3 + 1) + c,$$

$$(ii) -e^{\cos^2 x} + c,$$

$$(iii) \frac{1}{2} [\ln(\operatorname{arctg} x)]^2 + c,$$

Integrace racionálních lomených funkcí

- (i) Každou racionální neryze lomenou funkci $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, kde P_n a Q_m jsou polynomy stupně n a m , $n \geq m$, umíme dělením převést na součet polynomu a ryze lomené racionální funkce, tj.

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = S_{n-m}(x) + \frac{T_k(x)}{Q_m(x)},$$

kde S_{n-m} a T_k jsou polynomy stupně $(n-m)$ a k , kde $k < m$.

- (ii) Dále každou racionální ryze lomenou funkci umíme rozložit na součet parciálních zlomků.
- (iii) K zintegrování libovolné racionální lomené funkce nám stačí umět počítat následující 4 typy integrálů z parciálních zlomků:

1. $\int \frac{A}{ax+b} dx,$

3. $\int \frac{Bx+C}{ax^2+bx+c} dx,$

2. $\int \frac{A}{(ax+b)^n} dx, n \in \mathbb{N},$

4. $\int \frac{Bx+C}{(ax^2+bx+c)^n} dx, n \in \mathbb{N},$

kde A, B, C, a, b, c jsou reálná čísla a $D = b^2 - 4ac < 0$.

1. a 2. typ řešíme buď substitucí $t = ax + b$ nebo pomocí vzorečků

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c \quad a \quad \int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + c.$$

Příklad (1. typ)

$$\begin{aligned} \int \frac{3}{2x-8} dx &= \left| \begin{array}{l} t = 2x - 8 \\ dt = 2 dx \\ dx = \frac{1}{2} dt \end{array} \right| = \int \frac{3}{t} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{3}{2} \int \frac{1}{t} dt \\ &= \frac{3}{2} \ln |t| = \frac{3}{2} \ln |2x - 8| + c \end{aligned}$$

nebo rychleji

$$\int \frac{3}{2x-8} dx = \frac{3}{2} \int \frac{1}{x-4} dx = \frac{3}{2} \ln |x-4| + c.$$

Příklad (2. typ)

$$\begin{aligned}\int \frac{3}{(2x-8)^3} dx &= \left| \begin{array}{l} t = 2x - 8 \\ dt = 2 dx \\ dx = \frac{1}{2} dt \end{array} \right| = \int \frac{3}{t^3} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{3}{2} \int \frac{1}{t^3} dt \\ &= \frac{3}{2} \int t^{-3} dt = \frac{3}{2} \cdot \frac{t^{-2}}{-2} = \frac{-3}{4t^2} = \frac{-3}{4(2x-8)^2} + c\end{aligned}$$

nebo rychleji

$$\int \frac{3}{(2x-8)^3} dx = 3 \int (2x-8)^{-3} dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2x-8)^{-2}}{-2} = \frac{-3}{4(2x-8)^2} + c.$$

3. typ řešíme převedením na součet integrálu typu $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ a integrálu typu $\int \frac{D}{ax^2+bx+c} dx$, kde druhý integrál po doplnění jmenovatele na čtverec řešíme vzorcem $\int \frac{1}{x^2+A^2} dx = \frac{1}{A} \operatorname{arctg} \frac{x}{A} + c$.

Příklad (3. typ)

$$\begin{aligned}\int \frac{x-2}{x^2+2x+5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2-6}{x^2+2x+5} dx \\&= \frac{1}{2} \int \left(\frac{2x+2}{x^2+2x+5} + \frac{-6}{x^2+2x+5} \right) dx \\&= \frac{1}{2} \ln|x^2+2x+5| - 3 \int \frac{1}{(x+1)^2+4} dx \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) - \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + c.\end{aligned}$$

4. typ se řeší přes rekurentní formuli, tj. postupně se převede pomocí integrační metody per partes na 3. typ. Obecně je postup značně komplikovaný, podrobněji viz skripta.

Příklad

Vypočítejte následující integrály z racionálních funkcí:

$$(i) \int \frac{1}{x^3+3x^2+2x} dx,$$

$$(ii) \int \frac{x^3+2x^2+2x-2}{x^3+x^2+x} dx,$$

$$(iii) \int \frac{3x^2-17x+22}{x^3-9x^2+27x-27} dx.$$

Řešení:

$$(i) \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} \right| + c,$$

$$(ii) x - 2 \ln|x| + \frac{3}{2} \ln(x^2 + x + 1) + \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + c,$$

$$(iii) \frac{1}{(x-3)^2} - \frac{1}{x-3} + 3 \ln|x-3| + c.$$

Integrace iracionálních funkcí

Volba substituce I

Je-li integrand (integrovatelná funkce) typu $R(x, \sqrt[n]{ax+b})$, $n \in \mathbb{N}$, pak volíme substituci

$$t^n = ax + b, \quad (t = \sqrt[n]{ax+b}).$$

Tím převedeme integrál na integrál z racionální lomené funkce.

Volba substituce II

Je-li integrand typu $R(x, \sqrt[n_1]{x}, \sqrt[n_2]{x}, \dots, \sqrt[n_k]{x})$, $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$, pak volíme substituci

$$t^s = x, \quad (t = \sqrt[s]{x}),$$

kde s je nejmenším společným násobkem čísel $n_1, \dots, n_k$. Tím převedeme integrál z iracionální funkce na integrál z racionální lomené funkce.

Poznámka

Než uvedeme substituci III, připomeňme základní goniometrické vzorce:

$$\blacktriangleright \sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

$$\blacktriangleright \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

$$\blacktriangleright \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\blacktriangleright \sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\blacktriangleright \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Dále se při některých výpočtech hodí znalost následujících vzorců:

$$\blacktriangleright \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \text{a} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Volba substituce III (goniometrická substituce)

- ▶ Je-li integrand typu $R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$, pak volíme substituci

$$x = a \sin t \quad \text{nebo} \quad x = a \cos t.$$

- ▶ Je-li integrand typu $R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$, pak volíme substituci

$$x = \frac{a}{\sin t} \quad \text{nebo} \quad x = \frac{a}{\cos t}.$$

- ▶ Je-li integrand typu $R(x, \sqrt{x^2 + a^2})$, pak volíme substituci

$$x = a \operatorname{tg} t \quad \text{nebo} \quad x = a \operatorname{cotg} t.$$

Příklad

Vypočítejte následující integrály z iracionálních funkcí:

$$(i) \int \frac{1}{x\sqrt{x-4}} dx,$$

$$(ii) \int \frac{\sqrt[6]{x}+1}{\sqrt[6]{x^7}+\sqrt[4]{x^5}} dx,$$

$$(iii) \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx.$$

Řešení:

$$(i) \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x-4}}{2} + c,$$

$$(ii) \frac{-6}{\sqrt[6]{x}} + \frac{12}{\sqrt[12]{x}} + 24 \ln \left| \frac{\sqrt[12]{x}}{\sqrt[12]{x}+1} \right| + c,$$

$$(iii) \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin(\operatorname{arctg} x)+1}{\sin(\operatorname{arctg} x)-1} \right| + c = \dots = \ln |x + \sqrt{x^2 + 1}| + c.$$

Integrace goniometrických funkcí

Volba substituce

Nechť je integrand typu $R(\sin x, \cos x)$.

- (i) Je-li integrand lichá funkce vůči proměnné $\sin x$, tj. platí-li $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, pak volíme substituci

$$t = \cos x.$$

- (ii) Je-li integrand lichá funkce vůči proměnné $\cos x$, tj. platí-li $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, pak volíme substituci

$$t = \sin x.$$

- (iii) Není-li integrand lichá funkce vůči proměnným $\sin x$ nebo $\cos x$, pak lze volit univerzální substituci

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}.$$

Poznámka

Je-li integrand sudá funkce vůči proměnné $\sin x$ a $\cos x$ současně, tj. platí-li $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, pak lze volit substituci $t = \operatorname{tg} x$.

Ta ovšem často vede (podobně jako univerzální substitute $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$) na složité úpravy a výpočty integrálů z racionálně lomené funkce. Proto se v praxi (zvláště pokud jsou v integrandu pouze součiny či podíly sinů a kosinů v sudých mocninách) používají nejprve vzorce

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \text{a} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2},$$

které převedou integrand na výraz se siny a kosiny v nižších (nejlépe lichých) mocninách s násobným argumentem. Poté již lze zpravidla buď volit jednodušší substituci za sinus či kosinus, nebo dopočítat integrál přímo - viz následující příklad (ii).

Příklad

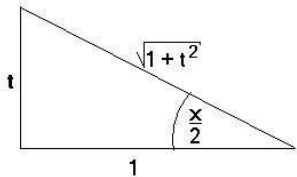
Vypočítejte následující integrály z goniometrických funkcí:

- (i) $\int \sin^3 x \, dx,$
- (ii) $\int 8 \sin^2 x \cos^2 x \, dx,$
- (iii) $\int \frac{1}{4 \sin x - 7 \cos x - 7} \, dx.$

Řešení:

- (i) $\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + c,$
- (ii) $x - \frac{1}{4} \sin 4x + c,$
- (iii) $\frac{1}{4} \ln|4 \operatorname{tg} \frac{x}{2} - 7| + c.$

Univerzální substituce $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$



$$\begin{aligned}\sin \frac{x}{2} &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \\ \cos \frac{x}{2} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ dx &= \frac{2}{1+t^2} dt.\end{aligned}$$

Odvození:

$$\sin x = \sin 2\frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \cos 2\frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{1+t^2} - \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \quad \Rightarrow \quad dt = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$